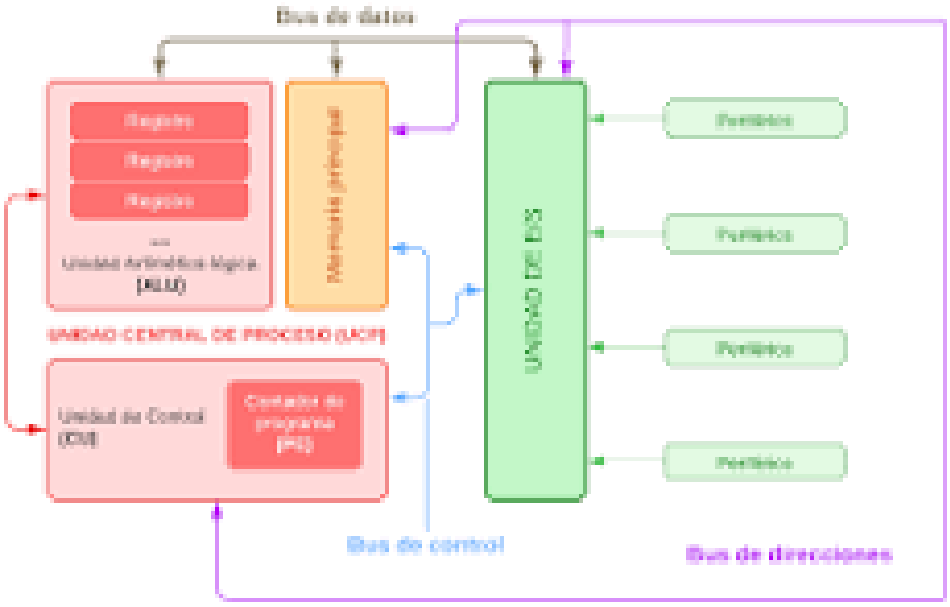
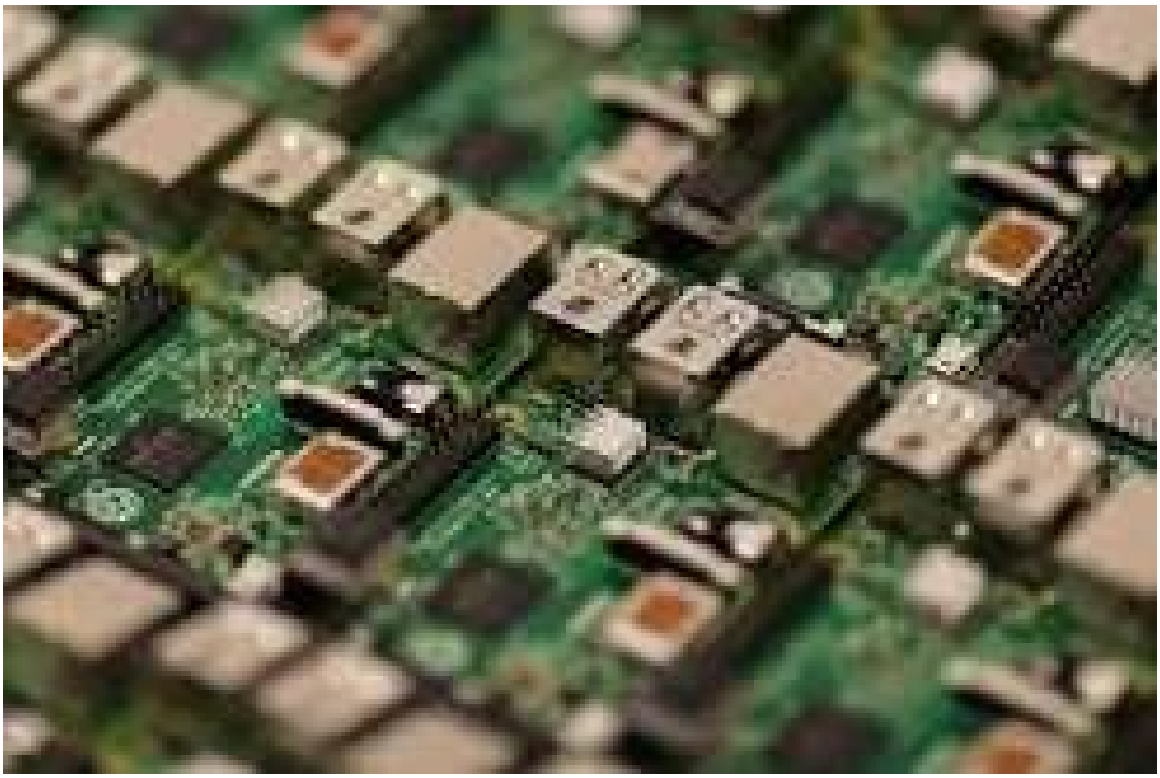
Hoja 1.1 U.T.1 Arquitectura y componentes del PC



REALIZADO POR: ALEJANDRO GUERRA ABÁN | IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS | WEB1

INDICE

EJERCICIO 1:.....3



EJERCICIO 1:

1.- Elige un modelo de placa y desarrolla un documento en el que expliques las siguientes características de la placa: zócalo del procesador o socket que usa, zócalos de memoria de los que dispone, slots de buses disponibles, BIOS/UEFI, conectores para discos de los que dispone.

ASRock A520M Pro4

Zócalo del procesador o socket

Esta placa base utiliza el socket **AMD AM4**, donde se instala el procesador.

Es compatible con determinados procesadores AMD Ryzen de las series 3000, 4000G y 5000, incluidos algunos modelos con gráficos integrados. La compatibilidad depende del modelo concreto y de la versión de la BIOS.

El socket permite conectar el procesador con la placa base para que pueda comunicarse con la memoria RAM y los demás componentes.

La placa incorpora el chipset AMD A520, que gestiona distintas funciones y conexiones del sistema.

Zócalos de memoria RAM

La ASRock A520M Pro4 dispone de **cuatro ranuras para memoria RAM DDR4**.

Sus características principales son:

- Número de ranuras: 4
- Tipo de memoria: DDR4
- Capacidad máxima: 128 GB
- Arquitectura de memoria: doble canal o Dual Channel

Slots de buses o ranuras de expansión

- **1 ranura PCI Express 3.0 x16:** funciona con 16 líneas PCIe y se utiliza principalmente para instalar una tarjeta gráfica compatible.

- **1 ranura PCI Express 3.0 x16 física:** funciona eléctricamente hasta x2 y permite instalar tarjetas de expansión compatibles.

- **1 zócalo M.2 Key E:** permite instalar un módulo compatible de Wi-Fi y Bluetooth en formato 2230.

BIOS y UEFI

La placa incorpora una BIOS basada en **AMI UEFI**, con una memoria flash de 256 Mb.

La BIOS/UEFI es el firmware que se ejecuta al encender el ordenador. Su función es inicializar los componentes y preparar el arranque del sistema operativo.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Detectar el procesador y la memoria RAM.
- Comprobar el hardware durante el encendido.
- Detectar las unidades de almacenamiento.
- Seleccionar el dispositivo desde el que arrancará el sistema operativo.
- Permitir modificar diferentes parámetros del ordenador.
- Facilitar la actualización del firmware.

Conectores para discos y unidades de almacenamiento

Esta placa base dispone de conexiones M.2 y SATA para instalar unidades de almacenamiento.

Conectores M.2

Cuenta con **dos ranuras M.2**:

- **M2_1:** permite instalar unidades SSD M.2 PCIe 3.0 x4, compatibles con el formato 2280.

- **M2_2:** admite unidades M.2 SATA o PCIe 3.0 x2, también en formato 2280.

Una unidad SSD M.2 compatible puede instalarse directamente en la placa base, sin necesidad de utilizar un cable de datos SATA.

Conectores SATA

La placa dispone de **cuatro puertos SATA3 de 6 Gb/s**.

Estos puertos permiten conectar discos duros mecánicos (HDD) y unidades SSD SATA.

Las unidades SSD suelen ofrecer tiempos de carga inferiores a los discos duros mecánicos, mientras que los HDD continúan siendo útiles para almacenar grandes cantidades de archivos.

Fuentes de información

1. ASRock. Página oficial de la placa base A520M Pro4.

2. ASRock. Especificaciones técnicas oficiales.

EJERCICIO 2:

2.- Indica claramente usando la tabla de instrucciones cuáles serían los operandos de cada instrucción que hay en la memoria.

Direcciones	
00000001	00000110 00000010 00000011 00000110
00000010	00000111
00000011	00000110
00000100	00000101 00000101
00000101	00000111
00000110	00000111
00000111	00000101
00001000	00000111 00000101

Código de instrucción	Significado	Modo de direccionamiento
00000110 op1 op2 op3	Resta op1 y op2 y deja el resultado en op3	Direccionamiento directo absoluto
00000101 op1	Suma op1 al acumulador y lo deja en el propio acumulador	Direccionamiento inmediato.
00000111 op1	Guarda el valor op1 en el acumulador	Direccionamiento directo absoluto

Instrucción 1

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000010 (Dirección de memoria)
    - op2: 00000011 (Dirección de memoria)
    - op3: 00000110 (Dirección de memoria)

Instrucción 2

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000111 (Dirección de memoria ubicada en el byte siguiente, 00000110)

Instrucción 3

- Operandos en memoria:
    - op1: 00000111 (Valor inmediato ubicado en el byte siguiente, 00001000)